Kompendium til kapitel 5

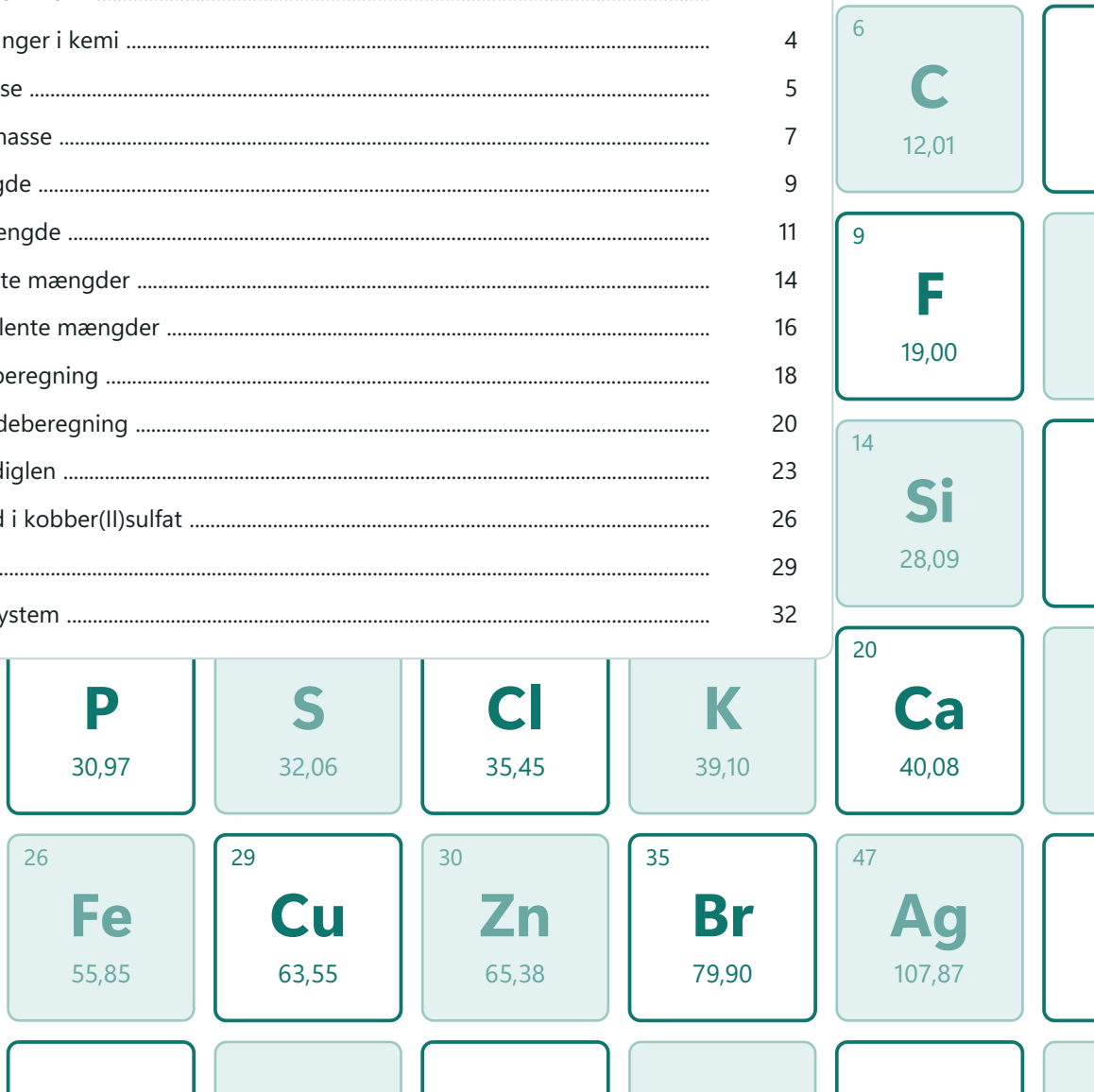
Mængdeberegning

Navn _____

Klasse _____

INDHOLD

Noter til 5.1 Beregninger i kemi 2
Opgaver til 5.1 Beregninger i kemi 4
Noter til 5.2 Molarmasse 5
Opgaver til 5.2 Molarmasse 7
Noter til 5.3 Stofmængde 9
Opgaver til 5.3 Stofmængde 11
Noter til 5.4 Ækvivalente mængder 14
Opgaver til 5.4 Ækvivalente mængder 16
Noter til 5.5 Mængdeberegning 18
Opgaver til 5.5 Mængdeberegning 20
Øvelse 5.5b: Natron i diglen 23
Øvelse 5.4: Krystalvand i kobber(II)sulfat 26
Ekstraopgaver 29
Bilag: Det periodiske system 32



NOTER

5.1 Beregninger i kemi

Størrelser, symboler og enheder

Udfyld skemaet. Hvordan skriver du massen af vand med symboler?

Størrelse	Symbol	Enhed
Masse		
Volumen		
Densitet		

Densitet

Skriv, hvad densiteten fortæller, og hvornår et stof flyder på vand.

Skriv formlen for densitet på de tre måder.

Du vil finde	Formel
densiteten	
massen	
volumenet	

Sådan skriver du en pæn beregning

Følg de fire trin i bogens eksempel: Hvor meget vejer 25,0 mL madolie med densiteten 0,92 g/mL?

Trin	***m*(olie)**
1. Kendte størrelser	
2. Formel	
3. Beregning	
4. Konklusion	

Hvordan viser enhederne, om formlen er rigtig?

Betydende cifre

Skriv, hvilke cifre der tæller med som betydende cifre, og udfyld skemaet.

Tal	**0,0250**	**10,00**	**4,5**	**0,30**
Antal betydende cifre				

Skriv reglen for afrunding. Hvorfor er facit i eksemplet med madolien 23 g og ikke 23,0 g?

OPGAVER

5.1 Beregninger i kemi

Skriv hver beregning i fire trin: kendte størrelser, formel, beregning med enheder og konklusion.

Opgave 1: Beregn densiteten

5.1.2

En sten vejer 67,5 g og har volumenet 25,0 mL. Beregn stenens densitet.

Opgave 2: Beregn massen

5.1.3

Ethanol har densiteten 0,789 g/mL. Hvor meget vejer 50,0 mL ethanol?

Opgave 3: Tæl betydende cifre

5.1.5

Hvor mange betydende cifre har hvert tal?

a. 12,5 _____ **c.** 3,00 _____ **e.** 100,0 _____

b. 0,050 _____ **d.** 0,0071 _____ **f.** 6,02 _____

Opgave 4: Afrund

5.1.6

Afrund hvert tal til 3 betydende cifre.

a. 2,3456 _____ **c.** 98,076 _____

b. 0,045678 _____ **d.** 7,996 _____

NOTER

5.2 Molarmasse

Atomer vejes i u

Hvorfor måles atomers masse i u og ikke i gram? Find atommassen for hydrogen og for oxygen i det periodiske system.

Formelmasse

Skriv, hvad formelmassen er, og skriv dens symbol og enhed. Beregn formelmassen for vand, H_2O, og for natriumchlorid, NaCl.

Fra u til gram

Hvad er et mol, og hvad er molarmassen? Skriv molarmassens symbol og enhed, og forklar forskellen på formelmassen og molarmassen for vand.

Sådan beregnes molarmassen

Forklar med dine egne ord, hvordan du beregner molarmassen ud fra stoffets formel.

Eksempel: molarmassen for carbondioxid

Beregn molarmassen for carbondioxid, CO_2.

Trin	$\boldsymbol{M(CO_2)}$
Formel	
Beregning	
Konklusion	

Eksempel: en formel med parentes

Beregn molarmassen for calciumhydroxid, $Ca(OH)_2$.

Trin	$\boldsymbol{M(Ca(OH)_2)}$
Formel	
Beregning	
Konklusion	

Hvad gælder tallet efter en parentes for?

OPGAVER

5.2 Molarmasse

Atommasserne står i det periodiske system.

Opgave 1: Tæl atomerne

5.2.2

Skriv, hvor mange atomer der er af hvert grundstof i formlen.

a. CO_2 _____

b. H_2SO_4 _____

c. $Mg(OH)_2$ _____

d. $Ca(NO_3)_2$ _____

e. $Al_2(SO_4)_3$ _____

Opgave 2: Små molekyler

5.2.3

Beregn molarmassen for hvert stof. Skriv formlen op først, som i eksemplet med vand.

Stof	Formel	Beregning	Molarmasse
Vand	$M(H_2O) = 2 \cdot M(H) + M(O)$	$2 \cdot 1{,}008 + 16{,}00$	18,02 g/mol
Natriumchlorid, NaCl			
Ammoniak, NH_3			
Methan, CH_4			
Oxygen, O_2			

Opgave 3: Formler med parentes 5.2.5

Beregn molarmassen for hvert stof.

a. Magnesiumhydroxid, $Mg(OH)_2$

b. Calciumnitrat, $Ca(NO_3)_2$

c. Aluminiumsulfat, $Al_2(SO_4)_3$

Opgave 4: Find fejlen 5.2.7

Begge beregninger indeholder en fejl. Find fejlen, og skriv det rigtige resultat.

a. $M(CO_2) = 12{,}01\ \text{g/mol} + 16{,}00\ \text{g/mol} = 28{,}01\ \text{g/mol}$

b. $M(H_2O) = 2 \cdot 1{,}008 + 16{,}00 = 18{,}02\ \text{g}$

NOTER

5.3 Stofmængde

Et mol

Skriv, hvad et mol er, og skriv symbol og enhed for stofmængde. Hvorfor vejer ét mol vand ikke det samme som ét mol køkkensalt?

Fra masse til stofmængde

Skriv formlen på de tre måder.

Du vil finde	Formel	Enhed
stofmængden		
massen		
molarmassen		

Hvorfor har molarmassen enheden g/mol?

Eksempel: fra masse til stofmængde

Hvor stor en stofmængde er 10,0 g natriumchlorid, NaCl?

Trin	***n*(NaCl)**
Kendte størrelser	
Formel	
Beregning	
Konklusion	

Eksempel: fra stofmængde til masse

Hvor meget vejer 2,00 mol vand?

Trin	***m*(H_2O)**
Kendte størrelser	
Formel	
Beregning	
Konklusion	

Hvor mange er det?

Hvordan finder du antallet af molekyler? Beregn antallet af vandmolekyler i 2,00 mol vand.

OPGAVER

5.3 Stofmængde

De molarmasser, du skal bruge, står her:

Stof	H_2O	CO_2	NaCl	CH_4	O_2	$C_6H_{12}O_6$	$C_{12}H_{22}O_{11}$
M (g/mol)	18,02	44,01	58,44	16,04	32,00	180,16	342,30

Opgave 1: Tre størrelser

5.3.1

Udfyld skemaet.

Størrelse	Symbol	Enhed
Masse		
Molarmasse		
Stofmængde		

Opgave 2: Vælg formlen

5.3.2

Skriv den formel, du skal bruge, når du vil finde

a. stofmængden _____

b. massen _____

c. molarmassen _____

Opgave 3: Beregn stofmængden 5.3.3

Beregn stofmængden af

a. 36,0 g vand, H_2O

b. 10,0 g carbondioxid, CO_2

c. 25,0 g natriumchlorid, NaCl

Opgave 4: Beregn massen 5.3.4

Beregn massen af

a. 0,500 mol natriumchlorid, NaCl

b. 1,50 mol carbondioxid, CO_2

c. 0,250 mol glucose, $C_6H_{12}O_6$

Opgave 5: Udfyld skemaet 5.3.5

Udfyld de tomme felter.

Stof	Molarmasse *M*	Stofmængde *n*	Masse *m*
CH_4	16,04 g/mol		8,02 g
O_2	32,00 g/mol	0,200 mol	
NH_3	17,03 g/mol		51,1 g
$CaCO_3$	100,09 g/mol	0,150 mol	

Opgave 6: Et ukendt stof 5.3.6

Et glas indeholder 0,250 mol af en gas. Gassen vejer 11,0 g.

a. Beregn gassens molarmasse.

b. Gassen er enten oxygen, carbondioxid eller methan. Hvilken?

Opgave 7: Jern og guld 5.3.8

Ét mol jern vejer 55,85 g, og ét mol guld vejer 196,97 g.

a. Hvilken af de to portioner indeholder flest atomer?

b. Forklar, hvorfor de to portioner ikke vejer det samme.

NOTER

5.4 Ækvivalente mængder

En opskrift

Skriv opskriften på en hotdog som et forhold. Hvor meget skal der bruges til fem hotdogs?

Reaktionsskemaet er en opskrift

Udfyld skemaet for dannelsen af vand. Gælder koefficienterne stofmængder eller masser?

	2 H_2	**+ O_2**	**→ 2 H_2O**
Antal molekyler			
Stofmængde			
Tre gange så meget			

Ækvivalente mængder

Forklar, hvad ækvivalente mængder er. Hvordan regner du fra stofmængden af ét stof til stofmængden af et andet?

Eksempel: fremstilling af ammoniak
Hvor meget hydrogen skal der bruges til 4,0 mol nitrogen, og hvor meget ammoniak dannes der?

$$N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$$

Den begrænsende faktor

Forklar ordene begrænsende faktor og i overskud. Brug 4 pølser og 3 brød som eksempel.

Eksempel: hvilket stof slipper op?
4,0 mol H_2 blandes med 3,0 mol O_2 og antændes. Hvilket stof er den begrænsende faktor, og hvor meget vand dannes der?

$$2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$$

OPGAVER

5.4 Ækvivalente mængder

Opgave 1: Opskriften 5.4.1

En hotdog laves af 1 pølse, 1 brød og 2 agurkeskiver. Der skal laves hotdogs af 12 pølser.

a. Hvor mange brød skal der bruges?

b. Hvor mange agurkeskiver skal der bruges?

c. Hvor mange hotdogs bliver der?

Opgave 2: Læs reaktionsskemaet 5.4.2

Ammoniak fremstilles af nitrogen og hydrogen.

$$N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$$

a. Hvad er koefficienten for hvert af de tre stoffer?

b. Udfyld sætningen: 1 mol N_2 reagerer med … mol H_2 og bliver til … mol NH_3.

Opgave 3: Vand 5.4.3

$$2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$$

Udfyld de tomme felter med ækvivalente stofmængder.

$n(H_2)$	$n(O_2)$	$n(H_2O)$
2 mol	1 mol	2 mol
4,0 mol		
	0,30 mol	
		10 mol

Opgave 4: Naturgas brænder 5.4.4

Naturgas består mest af methan, som brænder med oxygen.

$$CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$$

Der brændes 3,0 mol methan. Beregn stofmængden af

a. det oxygen, der bruges

b. det carbondioxid, der dannes

c. det vand, der dannes

Opgave 5: Hvad slipper op? 5.4.6

I køkkenet er der 10 pølser, 8 brød og 20 agurkeskiver. En hotdog laves af 1 pølse, 1 brød og 2 agurkeskiver.

a. Hvor mange hotdogs kan der laves?

b. Hvad er den begrænsende faktor?

c. Hvad bliver der tilovers?

NOTER

5.5 Mængdeberegning

Vejen fra gram til gram

Skriv, hvad du gør, når du går ned, på tværs og op, og tegn et mængdeberegningsskema med de tre pile.

Eksempel: magnesium brænder

2,43 g magnesium brændes af. Hvor meget magnesiumoxid dannes der? Skriv tallene i skemaet og beregningerne under det.

	2 Mg(s)	**+ O_2(g)**	**→ 2 MgO(s)**
m			
M			
n			

Trin	**Beregning**
1. Ned	
2. På tværs	
3. Op	
Konklusion	

Eksempel: benzin brænder

1,00 L benzin (regnet som octan, C_8H_{18}) vejer 750 g. Hvor meget carbondioxid dannes der, når den brænder?

	2 C_8H_{18}(l)	**+ 25 O_2(g)**	**→ 16 CO_2(g)**	**+ 18 H_2O(g)**
m				
M				
n				

To kendte masser

Du kender massen af begge de stoffer, der reagerer. Forklar, hvordan du finder ud af, hvilket stof der slipper op, og hvordan du regner videre.

Vejeanalyse

Skriv, hvad en vejeanalyse bruges til, og hvad der sker i hvert af de fire trin.

Trin	**Det sker der**
1. Fældning	
2. Filtrering	
3. Tørring	
4. Vejning	

OPGAVER

5.5 Mængdeberegning

Regn i tre trin: ned, på tværs og op. Atommasserne står i det periodiske system.

Opgave 1: Kul brænder

5.5.1

Carbon brænder med oxygen og bliver til carbondioxid. Hvor meget carbondioxid dannes der, når 6,00 g carbon brænder?

	C(s)	**+**	**O_2(g)**	**→**	**CO_2(g)**
m	6,00 g				
M	12,01 g/mol				44,01 g/mol
n					

a. Trin 1, ned: Beregn stofmængden af carbon.

b. Trin 2, på tværs: Find stofmængden af carbondioxid.

c. Trin 3, op: Beregn massen af carbondioxid.

Opgave 2: Jern ruster 5.5.3

Når jern ruster, reagerer det med oxygen og bliver til jern(III)oxid. Hvor meget jern(III)oxid kan der dannes af 11,17 g jern?

	4 Fe(s)	**+**	**3 O_2(g)**	**→**	**2 Fe_2O_3(s)**
m	11,17 g				
M	55,85 g/mol				
n					

Opgave 3: Kalk brændes 5.5.4

Når kalk, $CaCO_3$, varmes kraftigt op, bliver det til brændt kalk, CaO, og carbondioxid. Hvor meget brændt kalk dannes der af 50,0 g kalk?

$$CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$$

Opgave 4: Vejeanalyse trin for trin 5.5.8

Indholdet af chlorid i en vandprøve skal bestemmes ved en vejeanalyse. Chloridionerne fældes ud som sølvchlorid med en opløsning af sølvnitrat.

a. Skriv ionskemaet for fældningen.

b. Sæt de fire trin i den rigtige rækkefølge: tørring, fældning, vejning og filtrering.

c. Hvorfor tilsættes der mere sølvnitrat, end der er brug for?

d. Hvorfor skylles bundfaldet med lidt vand, mens det ligger i filteret?

e. Bundfaldet bliver vejet, før det er helt tørt. Bliver resultatet for højt eller for lavt? Begrund svaret.

ØVELSE 5.5B

Natron i diglen

Formål

Du skal finde ud af, hvilket stof natron bliver til, når det varmes op. Det gør du ved at sammenligne den masse, du måler, med mængdeberegninger på de mulige reaktionsskemaer.

Natron er natriumhydrogencarbonat, $NaHCO_3$, og bruges som hævemiddel, fordi det afgiver gasser, når det varmes op. Tilbage i diglen bliver et fast stof, som indeholder natrium. Hvert muligt reaktionsskema giver sin egen masse af det faste stof, så vægten kan afgøre, hvilket skema der er det rigtige.

Apparatur og kemikalier: digel, digeltrekant, trefod, bunsenbrænder, digeltang, spatel, vægt og omkring 2 g natron.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller. Diglen er meget varm længe efter opvarmningen og må kun flyttes med digeltangen.

Fremgangsmåde



Figur 1: Natronen vejes i diglen før og efter opvarmningen.

1. Vej den tomme digel.
2. Kom 1,5 til 2 g natron i diglen, og vej igen.
3. Sæt diglen i digeltrekanten på trefoden (figur 1), og varm den kraftigt i mindst 5 minutter. Rør forsigtigt rundt med spatelen undervejs.
4. Lad diglen køle af i 5 minutter, og vej den igen på den samme vægt.
5. Skyl indholdet ud i vasken med vand.

Resultater

Måling	Masse
Tom digel	g
Digel med natron før opvarmningen	g
Digel med fast stof efter opvarmningen	g

Efterbehandling

1. Beregn massen af natron før opvarmningen og massen af det faste stof efter.

$$m(\mathrm{NaHCO_3}) = m(\text{digel før}) - m(\text{digel}) = \square\,\mathrm{g} - \square\,\mathrm{g} = \square\,\mathrm{g}$$

$$m(\text{fast stof}) = m(\text{digel efter}) - m(\text{digel}) = \square\,\mathrm{g} - \square\,\mathrm{g} = \square\,\mathrm{g}$$

2. Det faste stof kan være natriumoxid, Na_2O, eller natriumcarbonat, Na_2CO_3. Afstem de to reaktionsskemaer. Lad feltet stå tomt, hvis koefficienten er 1.

Skema	Reaktionsskema
A	$\square\ NaHCO_3(s) \rightarrow \square\ Na_2O(s) + \square\ H_2O(g) + \square\ CO_2(g)$
B	$\square\ NaHCO_3(s) \rightarrow \square\ Na_2CO_3(s) + \square\ H_2O(g) + \square\ CO_2(g)$

3. Beregn, hvor meget natriumoxid der bliver tilbage, hvis skema A er det rigtige. Regn ned, på tværs og op, og skriv tallene i skemaet undervejs.

	$NaHCO_3(s)$	**$\rightarrow Na_2O(s)$**
m i g		
M i g/mol	84,01	
n i mol		

$$n(\mathrm{NaHCO_3}) = \frac{m(\mathrm{NaHCO_3})}{M(\mathrm{NaHCO_3})} = \frac{\square\,\mathrm{g}}{84{,}01\ \mathrm{g/mol}} = \square\,\mathrm{mol}$$

$$n(\mathrm{Na_2O}) = \frac{\square}{\square} \cdot n(\mathrm{NaHCO_3}) = \square\,\mathrm{mol}$$

$$M(\mathrm{Na_2O}) = 2 \cdot M(\mathrm{Na}) + M(\mathrm{O}) = \square\,\mathrm{g/mol}$$

$$m(\mathrm{Na_2O}) = n(\mathrm{Na_2O}) \cdot M(\mathrm{Na_2O}) = \square\,\mathrm{mol} \cdot \square\,\mathrm{g/mol} = \square\,\mathrm{g}$$

4. Regn på samme måde i skemaet, hvor meget natriumcarbonat der bliver tilbage, hvis skema B er det rigtige.

	$NaHCO_3(s)$	**→ $Na_2CO_3(s)$**
m i g		
M i g/mol	84,01	
n i mol		

5. Skriv den målte og de to beregnede masser i skemaet. Hvilket stof blev der dannet i diglen?

Målt masse af det faste stof	**Beregnet masse, skema A**	**Beregnet masse, skema B**
g	g	g

ØVELSE 5.4

Krystalvand i kobber(II)sulfat

Formål

Du skal bestemme, hvor mange vandmolekyler der er bundet til hver formelenhed i vandholdigt kobber(II)sulfat. Det gør du ved at varme saltet op og veje det før og efter.

Nogle salte har vandmolekyler bundet i krystallerne, selv om de ser tørre ud. Vandet kaldes **krystalvand**, og formlen skrives $CuSO_4 \cdot x\ H_2O$, hvor x er antallet af vandmolekyler pr. formelenhed $CuSO_4$. Når saltet varmes op, fordamper krystalvandet, og vandfrit kobber(II)sulfat bliver tilbage.

$$CuSO_4 \cdot x\ H_2O(s) \rightarrow CuSO_4(s) + x\ H_2O(g)$$

Apparatur og kemikalier: digel, digeltrekant, trefod, bunsenbrænder, digeltang, spatel, vægt, pipette, demineraliseret vand og omkring 2 g vandholdigt kobber(II)sulfat.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller. Kobber(II)sulfat er skadeligt, hvis det synkes, og må ikke komme i vasken. Diglen er meget varm længe efter opvarmningen og må kun flyttes med digeltangen.

Fremgangsmåde



Figur 1: Saltet vejes i diglen før og efter opvarmningen.

1. Vej den tomme digel.
2. Kom omkring 2 g vandholdigt kobber(II)sulfat i diglen, og vej igen. Skriv ned, hvordan saltet ser ud.
3. Sæt diglen i digeltrekanten på trefoden (figur 1), og varm den forsigtigt med en lille flamme. Rør rundt med spatelen, og varm videre et par minutter, efter at farven ikke ændrer sig mere. Stop, hvis saltet bliver sort.

4. Lad diglen køle af i 5 minutter, og vej den igen på den samme vægt. Skriv ned, hvordan saltet ser ud.
5. Dryp 3 til 4 dråber demineraliseret vand på saltet. Mærk på diglen udefra, og se på saltet.
6. Kom saltet i den beholder, din lærer viser dig.

Resultater

Måling	Masse
Tom digel	g
Digel med salt før opvarmningen	g
Digel med salt efter opvarmningen	g

	Det så og mærkede jeg
Saltet før opvarmningen	
Saltet efter opvarmningen	
Saltet, da der kom vand på	

Efterbehandling

1. Beregn massen af det vandfri kobber(II)sulfat og massen af det krystalvand, der fordampede.

2. Bestem *x*, og skriv formlen for det vandholdige salt. Vis beregningen med formler, tal og enheder.

3. Spørg din lærer om formlen på flasken, og beregn afvigelsen mellem dit *x* og flaskens.

4. Giv to fejlkilder, og forklar for hver af dem, om den gør dit *x* for stort eller for lille.

5. Beskriv, hvad der skete, da du dryppede vand på det vandfri salt, og forklar det med reaktionsskemaet.

Ekstraopgaver

Til dig, der bliver hurtigt færdig. Opgaverne følger afsnittene. Det periodiske system står bagest.

Til 5.1 Beregninger i kemi

Opgave 1: Gør beregningen pæn

5.1.7

En elev har skrevet denne beregning af en densitet:

46 / 50 = 0,92

a. Hvad mangler der i beregningen?

b. Skriv beregningen om, så den er pæn. Massen er 46,0 g, og volumenet er 50,0 mL.

Opgave 2: Flyder eller synker?

5.1.8

Vand har densiteten 1,00 g/mL. Afgør for hvert stof, om det flyder eller synker i vand.

Stof	Densitet
Is	0,92 g/mL
Jern	7,87 g/mL
Kork	0,24 g/mL
Glas	2,5 g/mL

Til 5.2 Molarmasse

Opgave 3: Større molekyler 5.2.4

Beregn molarmassen for hvert stof.

a. Ethanol, C_2H_6O

b. Svovlsyre, H_2SO_4

c. Glucose, $C_6H_{12}O_6$

Til 5.3 Stofmængde

Opgave 4: Salt om dagen 5.3.mad.2

Det anbefales at spise højst 6,0 g salt om dagen. Salt er natriumchlorid, NaCl. Hvor stor en stofmængde er 6,0 g natriumchlorid?

Til 5.4 Ækvivalente mængder

Opgave 5: Aluminium og oxygen 5.4.5

Aluminium reagerer med oxygen og bliver til aluminiumoxid.

$$4\ Al + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Al_2O_3$$

Der bruges 2,0 mol aluminium. Beregn stofmængden af

a. det oxygen, der bruges

b. det aluminiumoxid, der dannes

Til 5.5 Mængdeberegning

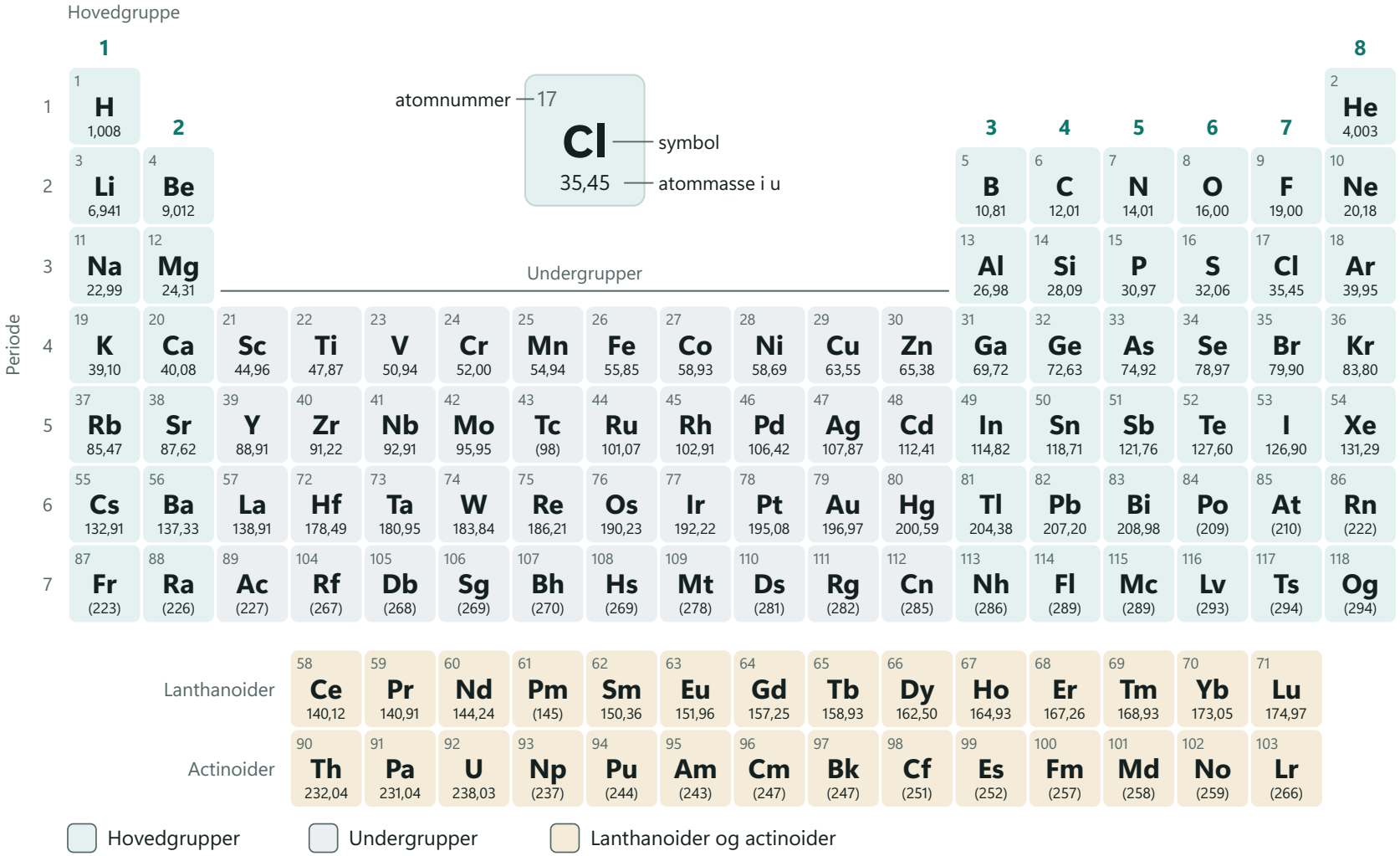
Opgave 6: Baglæns 5.5.5

Der skal fremstilles 10,0 g magnesiumoxid. Hvor meget magnesium skal der bruges?

$$2\ Mg(s) + O_2(g) \rightarrow 2\ MgO(s)$$

BILAG

Det periodiske system



Hvert felt viser grundstoffets atomnummer, symbol og atommasse i u. De grønne tal over kolonnerne er hovedgruppernes numre, og tallene til venstre er perioderne.